

15. MISE EN PLACE DE LA 3ÈME CHAMBRE

DURÉE : 06:17

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo aborde l'importance de la troisième chambre embryonnaire dans le cadre de la croissance différentielle des cellules. On y explore le rôle du blastocèle, de la cavité amniotique, de l'endocyste et de l'algorithme de croissance qui conditionne la formation des différentes cavités : la cavité vitelline, le coelome externe et la cavité amniotique. L'accent est mis sur la dynamique des fluides et l'impact des divisions cellulaires, fusionnant ainsi la compréhension embryologique avec des applications potentielles en ostéopathie et en biodynamique.

MISE EN PLACE DE LA 3ÈME CHAMBRE

Nous abordons un moment crucial : l'apparition de la **troisième chambre**.

Le principe fondamental à retenir ici est la **vitesse de croissance différentielle**. Les structures ne grandissent pas toutes à la même vitesse.

DYNAMIQUE DU BLASTOCÈLE ET APPARITION DES CAVITÉS

Nous sommes dans le **blastocèle**, au sein d'une globalité. En observant la petite cavité suite à l'implantation dans la muqueuse, nous constatons que les cellules en regard de cette cavité formeront, selon Blechschmidt, un **endocyste**.

Cependant, au sein de cet endocyste, certaines cellules se tournent vers la future **cavité amniotique**. Ces cellules formeront l'endocyste ou l'**épiblaste**.

De l'autre côté, une autre grande cavité est visible. C'est l'endocyste, ou pour nous, l'**endoblaste**. Nous avons donc **épiblaste** et **endoblaste**.

L'ALGORITHME DE CROISSANCE DIFFÉRENTIELLE

L'algorithme déterminant cette différenciation est la proximité de l'apport trophique. Quelles cellules, parmi toutes celles présentes, sont les plus proches des nutriments et vont croître le plus rapidement ?

En noir, on observe une **vitesse de croissance différenciée** au sein même de l'embryon, entre les cellules du centre et celles de la périphérie. La croissance entre certaines zones reste similaire, mais entre d'autres, il y a une tension, un étirement.

Cela indique que le blastocèle est déjà lié à la cavité amniotique, au liquide, au système digestif. On constate un déchirement, une séparation progressive. Cet étirement va s'amplifier.

Normalement, sans croissance, l'image reviendrait vers le centre. Cependant, la vitesse de croissance différentielle entre le centre et la périphérie de l'embryon engendre cette dynamique.

RECONFIGURATION DES CAVITÉS ET DES NOMS

Ce système crée une couche qui maintient sa densité grâce à une **membrane**, appelée la **membrane du blastocèle**.

À ce stade, l'ensemble du blastocèle change de nom :

- Le centre devient la **cavité vitelline**.
- La périphérie devient le **cœlome externe**.

Le centre ne semble pas grandir proportionnellement, tandis que tout autour, la croissance est intense, ce qui provoque des déchirements. C'est ainsi que le cœlome, précédemment mentionné, devient la cavité vitelline.

Autour d'elle, une autre cavité apparaît. Initialement, elle prend la forme d'un **réseau arachnoïdal**. Puis, par la croissance, ce réseau s'élimine pour former une cavité : le **cœlome externe**.

Ce réseau arachnoïdal, au départ, maintient les structures. Mais à un moment donné, il se relâche, laissant un **exsudat** qui devient le cœlome externe. Cette cavité deviendra la **cavité liquide péritonéale**, intra-péritonéale.

SYNTHÈSE DES CAVITÉS LIQUIDIENNES

Nous nous retrouvons avec trois cavités liquidiennes :

- La **cavité amniotique** (ici représentée en jaune).
- La **cavité vitelline**.
- Le **cœlome externe**.

Entre ces différentes cavités se trouve le **disque embryonnaire**.

- Les cellules de l'endocyste orientées vers la cavité amniotique formeront, dans notre langage, l'**épiblaste**.
- Les cellules orientées vers la cavité vitelline formeront l'**endoblaste**.

LE RÔLE DE LA DIVISION CELLULAIRE ET DES FLUIDES

Chaque **division cellulaire** entraîne une perte d'eau et une augmentation de surface membranaire. Cela peut se manifester par de petits exsudats ou un exsudat complet.

Le terme "exsudat" fait également référence à la croissance. Imaginez la quantité de cellules qui apparaissent, chacune provenant d'une cellule précédente.

Chaque division cellulaire provoque une légère perte. La vitesse de croissance est telle qu'un volume considérable de liquide apparaît. Initialement, les cellules sont maintenues par un **réseau fibreux**. Mais avec le temps, ce réseau fibreux se dégrade, laissant place aux cavités.

C'est ce que l'on appelle le **réseau arachnoïdal primitif** du coelome externe. Il ne s'agit pas de cellules qui se brisent, mais plutôt d'une absorption liquide massive, plus forte de l'extérieur vers l'intérieur, dans la périphérie. On peut l'imaginer comme un environnement riche en fluides qui sont absorbés en grande quantité.